

計量經濟 A 組

地緣政治風險 對於發展中國家的 FDI 流入之影響

劉宣亭

OUTLINE

- 1 研究主題簡介
- 2 研究動機與目的
- 3 文獻回顧與變數介紹
- 4 介紹模型
- 5 模型結果分析
- 6 結語



研究主題簡介

- **FDI（Foreign Direct Investment, 外國直接投資）是什麼？**
 - 外國企業對另一國家的長期實體投資（如設廠、併購、本地分公司等）
 - 不同於證券投資，FDI更重視經營控制與長期布局
- **為什麼關注FDI？**
 - 是發展中國家經濟成長的重要資金來源
 - 能帶動就業、技術轉移、產業升級
- **為什麼地緣政治風險重要？**
 - 戰爭、政變、制度不穩定等風險會降低投資信心
 - 跨國企業會做政治風險評估，去做投資決策

研究背景與動機

全球化時代下的投資困境：地緣政治風險的影響

1 全球 FDI 趨勢現況

- 近十年發展中國家FDI佔全球流量40%以上
- 但分布極度不均，前10大接收國佔總量超過60%
- 政治不穩定國家FDI波動幅度達 $\pm 30\%$ （相較穩定國家 $\pm 10\%$ ）

2 研究動機

- 不同類型的地緣風險（如軍事衝突 vs. 制度）對FDI的影響可能不同，需量化檢驗
- 多數文獻只研究單一國家或單一政治風險因素，缺乏跨區域、綜合性分析

研究目的

1. 評估地緣政治風險對 FDI 流入的整體影響程度（是否造成顯著影響）
2. 分析不同類型地緣政治風險因素的相對重要性（檢視何者對 FDI 流入影響最大）
3. 建立面板數據模型以實證地緣風險與 FDI 的關聯性

DATA COLLECTION

→ 針對地緣政治較不穩定的區域，分別挑選3至5個開發中國家

- 共4個地區類別與 15 個國家，排除數據缺漏嚴重之樣本後，樣本數共計 465 筆
- 西元 1990 年至 2020 年共 31 年

→ 主要使用資料

1. World Bank Open Data
2. MacroMicro 財經M平方
3. Federal Reserve Bank of ST. Louis

其他：

- Matteo Iacoviello 官網
- Heritage.org
- Index of Economic Freedom
- Caldara & Iacoviello (Geopolitical Risk Index)
- Our World In Data. org
- Global property research

東南亞

- 印尼
- 菲律賓
- 泰國

中南美洲

- 巴西
- 阿根廷
- 智利
- 哥倫比亞

非洲

- 突尼西亞
- 南非
- 埃及
- 塞席爾
- 模里西斯

中東

- 以色列
- 沙烏地阿拉伯
- 土耳其

文獻回顧與 變數介紹

Dependent Variable :

FDI, Foreign direct investment, net inflows
(BoP, current US\$)

Independent Variables

- 經濟指標

CPI 、 GDP growth 、 GDP per capita 、
Labor force participation rate、 Population、
trade/GDP (%)、 unemployment rate、 tax

- 政治社會因素

Political Stability and Absence of
Violence/Terrorism、 Control of Corruption、
military expenditure、 Regulatory Quality

變數介紹

貿易開放程度

- 常以貿易總額佔 GDP 比重衡量
- Jordaan (2004) 蕭勇毅 (2005) 認為貿易開放程度對 FDI 的影響與其投資性質密切相關

⇒ 納入 trade/GDP (%)

勞動力參與與人力資本

- Nguyen (2021) Aziz 與 Makkawi (2012)：勞動力規模對 FDI 流入具有顯著正向影響、人口規模與 FDI 呈正相關

⇒ 納入 Labor force participation rate、population、unemployment

變數介紹

物價水準與通膨風險

- Caon (2022)：當通膨受到控制、維持在溫和水準時，能刺激內需、降低債務負擔並提升出口競爭力，進而吸引更多外人直接投資

⇒ 納入 CPI

GDP 成長率

- Mamunur Rashid(2017)：GDP 成長率對 FDI 有正向效果。

⇒ 納入 GDP growth、GDP per capita

變數介紹

政治穩定性

- Thi-Thanh-Hoa Doan (2017) Rashid 等人 (2017)：政治不穩定會削弱 FDI 流入、政治穩定性對 FDI 有顯著正向影響

⇒ 納入 **Political Stability and Absence of Violence/Terrorism**

法治水準

- Doan (2017)：在多項制度變數中，法治對 FDI 的解釋力最為顯著，顯示穩定且透明的法律環境能有效保障投資者權益，提升其投資信心。

⇒ 納入 **Regulatory Quality**

變數介紹

軍事支出

- Regmi et al. (2024)：研究發現，在和平狀態下，軍事支出對 FDI 無顯著影響；然而在武裝衝突情境中，軍事支出則顯現出正向效果

⇒ 納入 **military expenditure**

問題一、NA 缺失值處理

多數國家資料於 1990 至 2020 年的變數資料有 NA

平均補值 (第一類模型)

以同一國家的該變數其他年份平均值補上 NA

MICE 補值 (第二類模型)

- 用其他變數來預測缺失的變數，補上合理的值
- 數值呈現為 一個迴歸預測值 + 隨機誤差（由預測分佈中抽樣），相較直接填平均更具差異性

問題二、R 無法計算

法治水準的變異數約 $3.082021e-01$ → 在多數國家中的變異幅度極小 → R 估計矩陣變得奇異（singular），模型崩潰

解決：

將此變數從固定效果模型中排除，確保模型估計的穩定性。
故以下回歸模型制度方面變數皆以法規品質為主

問題三、數值

稅收、人口、軍事支出數值過大，且呈現右偏

解決：

取 log 降低極端值影響，改善模型穩定性

(1) OLS

$$\begin{aligned} FDI_{it} = & \alpha + \beta_1 \cdot CPI_{it} + \beta_2 \cdot GDPgrowth_{it} + \beta_3 \cdot GDPpercapita_{it} \\ & + \beta_4 \cdot LFPR_{it} + \beta_5 \cdot POL_{it} + \beta_6 \cdot Trade_{it} + \beta_7 \cdot CORR_{it} + \beta_8 \cdot REGQ_{it} \\ & + \beta_9 \cdot UNEMP_{it} + \beta_{10} \cdot \log(TAX_{it}) + \beta_{11} \cdot \log(POP_{it}) + \beta_{12} \cdot \log(MIL_{it}) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

- CPI: 通膨率
- GDPgrowth: GDP 成長率
- GDPpercapita: 人均 GDP
- LFPR: 勞動參與率
- POL: 政治穩定性
- Trade: 國際貿易開放度
(出口 + 進口 / GDP)
- CORR: 貪腐控制程度
- REGQ: 管制品質
- UNEMP: 失業率
- $\log(TAX)$: 稅收的自然對數
- $\log(POP)$: 人口的自然對數
- $\log(MIL)$: 軍事支出的自然對數

(2) 個體固定效果模型

$$FDI_it = \alpha_i + \beta_1 \cdot CPI_it + \beta_2 \cdot GDPgrowth_it + \beta_3 \cdot GDPpercapita_it + \beta_4 \cdot LFPR_it \\ + \beta_5 \cdot POL_it + \beta_6 \cdot Trade_it + \beta_7 \cdot CORR_it + \beta_8 \cdot REGQ_it + \beta_9 \cdot UNEMP_it \\ + \beta_{10} \cdot \log(TAX_it) + \beta_{11} \cdot \log(POP_it) + \beta_{12} \cdot \log(MIL_it) + \varepsilon_it$$

(3) 時間固定效果模型

$$FDI_it = \alpha_t + \beta_1 \cdot CPI_it + \beta_2 \cdot GDPgrowth_it + \beta_3 \cdot GDPpercapita_it \\ + \beta_4 \cdot LFPR_it + \beta_5 \cdot POL_it + \beta_6 \cdot Trade_it + \beta_7 \cdot CORR_it + \beta_8 \cdot REGQ_it \\ + \beta_9 \cdot UNEMP_it + \beta_{10} \cdot \log(TAX_it) + \beta_{11} \cdot \log(POP_it) + \beta_{12} \cdot \log(MIL_it) + \varepsilon_it$$

(4) 雙重固定效果模型

$$FDI_it = \alpha_i + \alpha_t + \beta_1 \cdot CPI_it + \beta_2 \cdot GDPgrowth_it + \beta_3 \cdot GDPpercapita_it \\ + \beta_4 \cdot LFPR_it + \beta_5 \cdot POL_it + \beta_6 \cdot Trade_it + \beta_7 \cdot CORR_it + \beta_8 \cdot REGQ_it \\ + \beta_9 \cdot UNEMP_it + \beta_{10} \cdot \log(TAX_it) + \beta_{11} \cdot \log(POP_it) + \beta_{12} \cdot \log(MIL_it) + \varepsilon_it$$

模型結果分析：第一類模型（平均值補缺）

經濟指標與地緣政治相關指標對 FDI 流入影響是否顯著？(打勾：P-value<0.05)

	CPI	GDP growth	GDP percapita	LFPR	Trade	UNEMP	log(TAX)	log(POP)	POL	CORR	log(MIL)	REGQ
OLS模型	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
個體固定效果模型	✓		✓					✓				✓
時間固定效果模型	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
雙重固定效果模型	✓		✓					✓				✓

模型結果分析：第一類模型（平均值補缺）

經濟指標與地緣政治相關指標對 FDI 流入影響是否顯著？(打勾：P-value<0.05)

	CPI	GDP growth	GDP percapita	LFPR	Trade	UNEMP	log(TAX)	log(POP)	POL	CORF	log(MIL)	REGQ
OLS模型	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
個體固定效果模型	✓		✓					✓				✓
時間固定效果模型	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
雙重固定效果模型	✓		✓					✓				✓

模型結果分析：第二類模型（MICE 補缺）

經濟指標與地緣政治相關指標對 FDI 流入影響是否顯著？(打勾：P-value<0.05)

	CPI	GDP growth	GDP percapita	LFPR	Trade	UNEMP	log(TAX)	log(POP)	POL	CORR	log(MIL)	REGQ
OLS模型	✓			✓			✓	✓				
個體固定效果模型	✓		✓				✓	✓				
時間固定效果模型				✓			✓	✓				
雙重固定效果模型	✓		✓				✓	✓				

模型結果分析：第二類模型（MICE 補缺）

經濟指標與地緣政治相關指標對 FDI 流入影響是否顯著？(打勾：P-value<0.05)

	CPI	GDP growth	GDP percapita	LFPR	Trade	UNEMP	log(TAX)	log(POP)	POL	CORR	log(MIL)	REGQ
OLS模型	✓			✓			✓	✓				
個體固定效果模型	✓		✓				✓	✓				
時間固定效果模型				✓			✓	✓				
雙重固定效果模型	✓		✓				✓	✓				

模型結果分析

對兩類模型都具顯著性的經濟指標相關自變數：

1. CPI
2. GPD per capita
3. Labor Force Participation Rate
4. Tax on International Trade (log)
5. Population (log)

政治社會因素相關自變數 僅於第一類模型與 FDI 顯著相關：

1. Military Expenditure (log)
2. Regulatory Quality (log)

模型結果分析

1.CPI

當國家物價上升，通膨變化大，通膨帶來的風險較高，會降低外國直接投資意願

2.GDP per capita

人均國內生產毛額越高，代表國家之經濟表現越佳，倒帳風險也越低，將吸引更多外國直接投資

3.Labor Force Participation Rate

模型結果顯示當勞動參與率越高，將會降低 FDI 流入，與預期結果相反。

推測可能原因是，當 FDI 流入增加，帶動投資與資本設備建設、技術研發，廠商對於勞動力的需求降低，造成勞動參與率降低

模型結果分析

1. Military Expenditure (log)

模型結果顯示當軍事支出越高，FDI 流入越少。國家軍事支出越高，代表該國可能是軍事化國家，或長期受戰爭等政治角力威脅，亦代表該國於地緣政治風險較高，將降低投資人信心，FDI 流入較低。

2. Regulatory Quality (log)

模型結果顯示管制品質越高，FDI 流入越少。模型結果與原先對管制品質的預期結果相反。原先預期當管制品質越高，FDI 流入將越高。推測可能原因為，該投資擁有 risk premium，投資者願意承擔法規帶來的風險與限制。此外，法規品質越高，當投資流入該國代表廠商需要遵守較嚴謹的法規管控，管理及營運成本較高，可能也會導致投資意願降低。

為何政治社會因素自變數僅於第一類模型顯示 與 FDI 顯著相關？

結果顯示： 使用 MICE 補齊缺漏數據（第二類模型），皆顯示地緣政治相關變數對 FDI 流入無顯著影響。

推測可能原因：

- MICE 補缺值方式是使用各項其他指標預測缺失值，但是利用經濟指標去做回歸模型預測地緣政治指標是導因為果的方法
- 我們所寫的 MICE 是利用整體數據（所有國家與年份）做模型預測，可能無意間忽略了國家間的差異性。ex. Seychelles 和 Tunisia，經濟指標數值接近；政治、法規和軍事支出上有明顯差距

⇒ 故 MICE 補缺值方式無法精準預測關稅政策、國家政權交替、內戰.....等突發性地緣政治事件對 FDI 流入之影響。

結語

1. 通膨率（CPI）與軍事支出顯著抑制 FDI 流入，反映出投資者對經濟穩定與安全性的重視。
2. 人均 GDP 與 FDI 呈正相關，說明經濟發展水準愈高，愈能吸引外人直接投資。
3. 勞動參與率與 FDI 呈負相關，結果與預期相反，可能因資本密集型投資減少對勞動力需求。
4. 政治與法規變數結果不一：
 - a. 軍事支出與管制品質顯著影響 FDI，（管制品質方向與預期有出入）
 - b. MICE 補值後，多數政治變數不再顯著顯示地緣風險難以由線性模型準確預測
5. 推測：地緣政治風險具突發性與非線性特徵，一般迴歸模型與缺值預測難以完全捕捉其影響

未來可改進方向

1. 重新選取自變數：踢除顯著性較低的自變數（例如：Trade/GDP(%)、Political Stability and Absence of Violence/Terrorism、Control of Corruption等），納入新的政治社會因素相關自變數
2. 當資料政治相關變數缺失，選擇「平均數」補值方式，而非 MICE 補值方式，或是分國家補 MICE
3. 增加國家數量、年份，以增加樣本數，提高模型完整度
4. 以國家地區分類，分析各地區之地緣政治相關因素對 FDI 流入的影響